

1.6.4 实验：二阶电路的响应

一、实验目的

- 了解动态电路的时间常数的意义和影响。观察二阶电路在过阻尼、临界阻尼和欠阻尼、无阻尼四种情况下响应波形，加深对二阶电路响应的认识和理解。
- 学习用实验的方法来研究二阶动态电路的响应，了解参数对二阶响应的影响。
- 进一步掌握示波器的使用。

二、实验原理

- 二阶电路是指由二阶微分方程描述的动态电路。
- 描述动态电路的方程是常系数线性微分方程，微分方程的阶数与动态电路中独立储能元件数相等
- 二阶电路至少包含二个储能元件 (电感、电容) 的集中参数电路。
- 当动态电路进行换路时 (电路接通、断开等结构改变、元件的参数改变等)，会产生过渡过程，通常称之为瞬态过程。

RLC 串联电路是最简单的二阶电路, 如图 5.6.1 所示。可用下述线性二阶常微分方程描述:

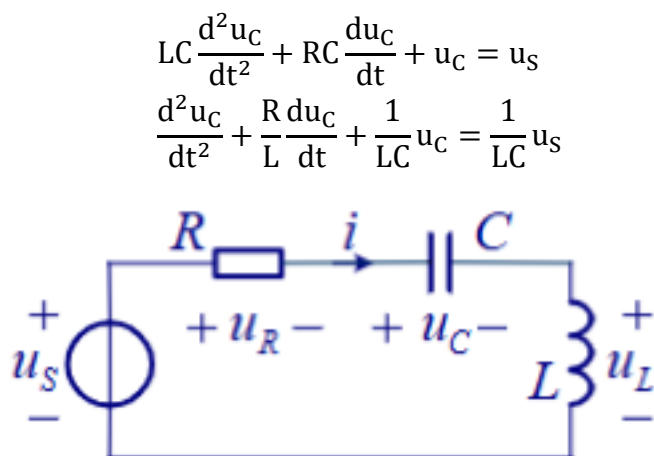


图 5.6.1 RLC 串联电路

电路的初始值为 $u_C(0_-) = U_0$, $\left. \frac{du_C(t)}{dt} \right|_{t=0_-} = \frac{i_L(0_-)}{C} = \frac{I_0}{C}$

求解微分方程, 得到 $u_C(t)$, 再依据 $i_C(t) = C \frac{du_C(t)}{dt}$, 可求得 $i_C(t)$ 。RLC 串联电路的零输入响应与零状态响应都与微分方程的系数有关, 即与元件参数有关。

定义: 阻尼系数 $\alpha = \frac{R}{2L}$, 谐振角频率 $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$

则二阶微分方程可改为: $\frac{d^2 u_C}{dt^2} + 2\alpha \frac{du_C}{dt} + \omega_0^2 u_C = \omega_0^2 u_S$

特征方程: $s^2 + 2\alpha s + \omega_0^2 = 0$

特征根: $s_1 = -\alpha + \sqrt{\alpha^2 - \omega_0^2}$, $s_2 = -\alpha - \sqrt{\alpha^2 - \omega_0^2}$

根据特征根形式的不同, 响应分为过阻尼、临界阻尼、欠阻尼和无阻尼响应四种情况。

设电路的参数为初始条件 $u_C(0) = U_0$ 、 $i_L(0_-) = 0$, 电源电压 $u_S = \varepsilon(t)$, 为阶跃激励, 则有

- 当 $\alpha > \omega_0$ ($R > 2\sqrt{\frac{L}{C}}$) 时, s_1 、 s_2 均为不同的实根, 响应波形是非振荡的, 称为过阻尼响应。

	零输入响应	零状态响应
$u_C(t)$	$u_C(t) = \frac{U_0}{s_1 - s_2} (s_1 e^{s_2 t} - s_2 e^{s_1 t})$	$u_C(t) = \left[1 - \frac{1}{s_1 - s_2} (s_1 e^{s_2 t} - s_2 e^{s_1 t}) \right] \varepsilon(t)$
$i_L(t)$	$i_L(t) = -\frac{U_0}{(s_1 - s_2)L} (e^{s_1 t} - e^{s_2 t})$	$i_L(t) = \left[\frac{1}{(s_1 - s_2)L} (e^{s_1 t} - e^{s_2 t}) \right] \varepsilon(t)$
$u_L(t) = L \frac{di_L}{dt}$	$u_L(t) = -\frac{U_0}{s_1 - s_2} (s_1 e^{s_1 t} - s_2 e^{s_2 t})$	$u_L(t) = \left[\frac{1}{s_1 - s_2} (s_1 e^{s_2 t} - s_2 e^{s_1 t}) \right] \varepsilon(t)$

- 当 $\alpha = \omega_0$ ($R = 2\sqrt{\frac{L}{C}}$) 时, s_1 、 s_2 为两个相等的负实根, 响应波形是非振荡的临界情况, 称为临界阻尼。

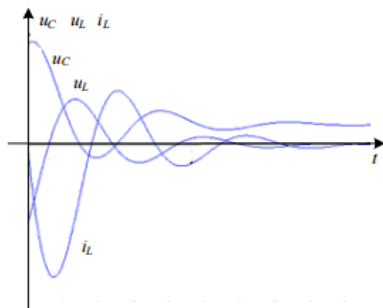
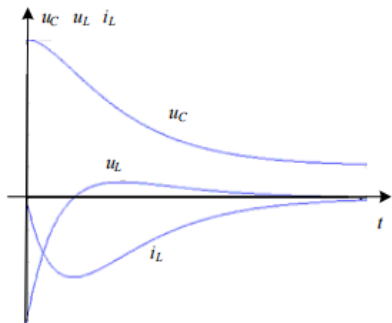
	零输入响应	零状态响应
$u_C(t)$	$u_C(t) = U_0(\alpha t + 1)e^{-\alpha t}$	$u_C(t) = [1 - (1 + \alpha t)e^{-\alpha t}] \varepsilon(t)$
$i_L(t)$	$i_L(t) = -\frac{U_0}{L} t e^{-\alpha t}$	$i_L(t) = \frac{1}{L} t e^{-\alpha t} \varepsilon(t)$
$u_L(t)$	$u_L(t) = L \frac{di_L}{dt} = U_0(\alpha t - 1)e^{-\alpha t}$	$u_L(t) = L \frac{di_L}{dt} = [(1 - \alpha t)e^{-\alpha t}] \varepsilon(t)$

- 当 $\alpha < \omega_0$ ($R < 2\sqrt{\frac{L}{C}}$), s_1 和 s_2 为一对共轭复数根, 响应波形是振荡衰减的, 称为欠阻尼振荡, 此时 $\omega_d = \sqrt{\omega_0^2 - \alpha^2}$, $s_1 = -\alpha + j\omega_d$, $s_2 = -\alpha - j\omega_d$, $\beta = \arctan \frac{\alpha}{\omega_d}$ 。特征根的实部决定衰减的快慢, 虚部决定振荡的快慢, 称为欠阻尼响应。

	零输入响应	零状态响应
$u_C(t)$	$u_C(t) = \frac{\omega_0}{\omega_d} U_0 e^{-\alpha t} \cos(\omega_d t - \beta)$	$u_C(t) = \left[1 - \frac{\omega_0}{\omega_d} e^{-\alpha t} \cos(\omega_d t - \beta) \right] \varepsilon(t)$
$i_L(t)$	$i_L(t) = -\frac{U_0}{\omega_d L} e^{-\alpha t} \sin(\omega_d t)$	$i_L(t) = \frac{1}{\omega_d L} e^{-\alpha t} \sin(\omega_d t) \varepsilon(t)$
$u_L(t)$	$u_L(t) = -\frac{\omega_0}{\omega_d} U_0 e^{-\alpha t} \cos(\omega_d t + \beta)$	$u_L(t) = \frac{\omega_0}{\omega_d} e^{-\alpha t} \cos(\omega_d t + \beta) \varepsilon(t)$

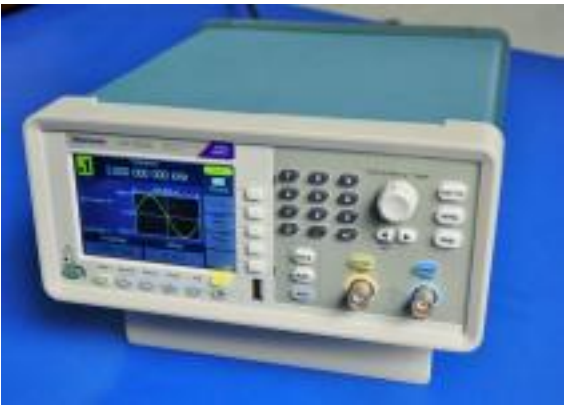
- $\alpha = 0$ ，即电路参数满足 $R = 0$ 时，特征根 s_1 和 s_2 为一对共轭虚根，响应波形是不衰减的正弦规律振荡波形，此时 $s_1 = j\omega_0$ ， $s_2 = -j\omega_0$ ， $\beta = \arctan 0 = 0$ ，响应为一个正弦量，称为无阻尼响应。

	零输入响应	零状态响应
$u_C(t)$	$u_C(t) = U_0 \cos \omega_d t$	$u_C(t) = (1 - \cos \omega_d t) \varepsilon(t)$
$i_L(t)$	$i_L(t) = -CU_0 \omega_d e^{-\alpha t} \sin(\omega_d t) \varepsilon(t)$	$i_L(t) = (C\omega_d \sin \omega_d t) \varepsilon(t)$
$u_L(t)$	$u_L(t) = -U_0 \cos(\omega_d t) \varepsilon(t)$	$u_L(t) = \cos(\omega_d t) \varepsilon(t)$



三、实验仪器

信号发射器



数字示波器



电感线圈



电阻箱



电容箱



四、实验内容

1、取 $C = 0.01 \mu\text{F}$ 、 $L = 0.01 \text{H}$ ，计算 R 的值，使暂态过程分别为：**过阻尼**、**欠阻尼**。分别按图 5.6.5 (a)、5.6.5 (b) 接线。信号源输出 $\pm 8\text{V}$ 的方波，调节可变电阻

箱。取合适的方波频率，使衰减振荡有足够的时间减小到零。用示波器记录过阻尼、欠阻尼的电容电压和电流（电阻电压）波形。

2、利用欠阻尼响应特点，测出 ω_d 。

3、改变C，使 $C = 0.1 \mu\text{F}$ 、 $L = 0.01 \text{H}$ ，重复进行步骤1的过程。

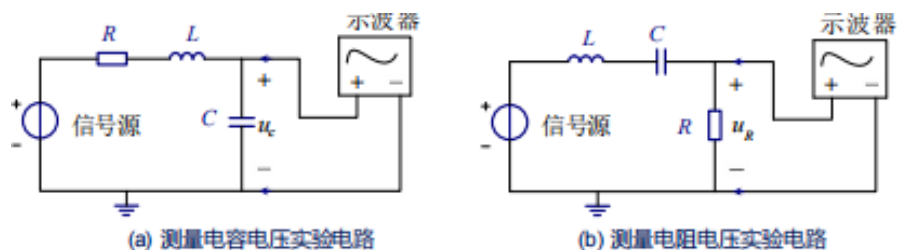
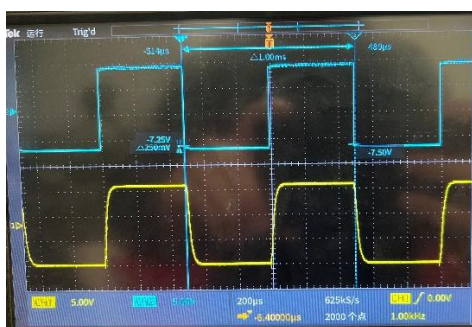


图 5.6.5 测量电容电压实验电路

五、实验现场图片



临界阻尼电容电压图像 ($R=2\text{k}\Omega$)



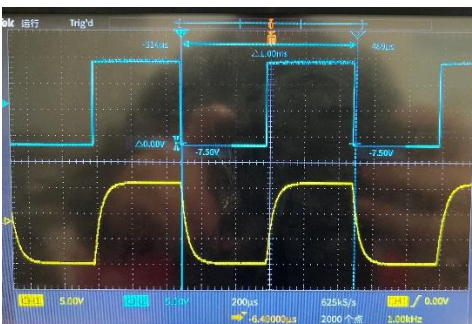
临界阻尼电流图像 ($R=2\text{k}\Omega$)



欠阻尼电容电压图像 ($R=390\Omega$)



欠阻尼电流图像 ($R=390\Omega$)



过阻尼电容电压图像 ($R=3.9\text{k}\Omega$)



过阻尼电流图像 ($R=3.9\text{k}\Omega$)

六、实验数据处理分析

欠阻尼 ($R=390\Omega$) 条件下, 测得 $T_d = 6.4 \times 10^{-5}s$, 即 $\omega_d = \frac{2\pi}{T_d} = 9.8 \times 10^4 rad/s$ 。

七、实验注意事项

- 示波器观察电压必须注意接地的问题
- 信号源和示波器都有接地线, 接入电源插座后, 信号源和示波器接地点已经相连。因此, 二者的输入线的黑夹子应夹在同一位置。
- 信号源的输出方波信号的周期需大于 2 倍的暂态响应时间

八、思考题

- **如何产生无阻尼振荡? 如何产生放大振荡? 当 $R < 0$ 时, 能放大到无穷大吗?**
 - 产生无阻尼振荡: 理想情况下, 一个只包含电感 L 和电容 C , 且初始储能的电路。
 - 产生放大振荡: 在电路中引入一个负电阻元件, 且负电阻的绝对值大于电路中所有正电阻的等效值。
 - 不能放大到无穷大, 因为产生负电阻的电路总是由有源器件构成的, 这些有源器件的工作电源是有限的。
- **若方波周期过短, 过渡过程不能完成的波形会如何?**
会形成平滑的浅锯齿波或三角波。
- **RLC 串联电路在欠阻尼情况下, 如果增加回路电阻, 振荡衰减变快。那么在 RLC 并联的情况下呢?**
根据对偶电路的规律, 如果增加回路电阻, 振荡衰减变慢。
- **在示波器显示屏上, 如何测得二阶电路零输入响应欠阻尼状态的衰减常数和振荡频率?**
衰减常数 α : 取相邻两个振荡峰值 u_1 和 u_2 , 由 $\frac{u_1}{u_2} = e^{\alpha T_d}$ 有 $\alpha = \frac{1}{T_d} \ln \frac{u_1}{u_2}$
振荡频率 ω_d : 取相邻两个振荡最大值间隔为 T_d , $\omega_d = \frac{2\pi}{T_d}$

九、实验总结

在本实验中, 我通过使用信号发生器产生方波, 再使用示波器得到临界阻尼、欠阻尼、过阻尼状态下的电容电压、电流图像。实验中, 由于导线较多, 导致连接电路时消耗较多时间, 且在调整示波器上显示的图像时也花费了一些时间, 但最后还是成功得到了所需要的 6 张图片。

在本实验中, 我通过观察二阶电路在过阻尼、临界阻尼和欠阻尼三种情况下响应波形, 加深了对二阶电路响应的认识和理解, 了解了参数对二阶响应的影响, 也让我能更熟练地使用示波器的。